Inéquations : quand le sens change

Fiche 2 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Je termine toujours par $\mathscr{S}$ écrit avec un intervalle, et je **contrôle** avec une valeur.

Bloc 1 – Les solutions d'une inéquation

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Je cherche les solutions de $3x - 4 < 5$. Je teste :
$x = -2$: $3 \times (-2) - 4 = -10$ et $-10 < 5$: **oui** ;
$x = 0$: $-4 < 5$: **oui** ; $x = 3$: $5 < 5$: **non** ;
$x = 4$: $8 < 5$: **non**.
Les solutions sont les nombres **strictement inférieurs à** 3 : il y en a une infinité. 3 n'est pas solution.

$\mathscr{S} =]-\infty\,;3[$



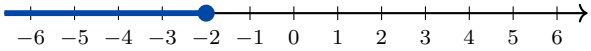
point creux : 3 est **exclu** ; point plein : borne **incluse**.

1 (TD, ex. 13) On cherche les solutions de $3x + 2 \geqslant 8$. Compléter le tableau.

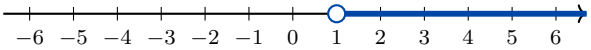
Valeur de x	-1	0	2	5
$3x + 2$				
$3x + 2 \geqslant 8$?				

Les solutions semblent être les nombres $x \geqslant$ ..... , donc $\mathscr{S} =$ ..... Le crochet en 2 est tourné vers le nombre, car .....

2 (TD, ex. 15 et 17) Pour chaque droite, écrire l'inégalité vérifiée par x, puis l'intervalle.

a) 

Inégalité : ..... Intervalle : .....

b) 

Inégalité : ..... Intervalle : .....

c) 

Inégalité : ..... Intervalle : .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1) -1 ; 2 ; 8 ; 17 ; non, non, oui, oui. $x \geqslant 2$, $\mathscr{S} = [2\,;+\infty[$; 2 est solution ($8 \geqslant 8$), le crochet est tourné vers 2. 2a) $x \leqslant -2$; $]-\infty\,;-2]$. b) $x > 1$; $]1\,;+\infty[$. c) $-3 \leqslant x < 2$; $[-3\,;2[$.

Je conclus Les solutions d'une inéquation forment en général ..... Point plein, crochet tourné vers le nombre : la borne est ..... ; c'est le cas avec $\leqslant$ ou .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

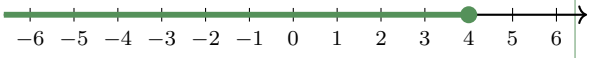
Bloc 2 – Résoudre comme une équation (nombre positif) ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$$
\begin{aligned}
& 7x - 3 \leqslant 4x + 9 \\
\iff\ & 3x - 3 \leqslant 9 && \text{j'enlève } 4x \\
\iff\ & 3x \leqslant 12 && \text{j'ajoute } 3 \\
\iff\ & x \leqslant 4 && \text{je divise par 3, positif}
\end{aligned}
$$

$\mathscr{S} =]-\infty\,;4]$.

Contrôle avec $x = 0$, qui est dans $\mathscr{S}$: $-3 \leqslant 9$ est vrai. C'est cohérent.
Borne $x = 4$: $25 \leqslant 25$ est vrai, donc 4 est inclus.



3 (TD, ex. 13) Résoudre, puis donner $\mathscr{S}$ sous forme d'intervalle.

a) $x + 6 > 2$

b) $4x - 3 < 17$

c) $7x + 2 \geqslant 3x - 10$

d) $4x + 5 \leqslant 7$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3a) $x > -4$, $]-4\,;+\infty[$. b) $4x < 20$, $x < 5$, $]-\infty\,;5[$. c) $4x \geqslant -12$, $x \geqslant -3$, $[-3\,;+\infty[$. d) $4x \leqslant 2$, $x \leqslant \frac{1}{2}$, $]-\infty\,;\frac{1}{2}]$.

Je conclus Ajouter ou soustraire un même nombre, ou diviser par un nombre ....., ... le sens de l'inégalité.

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Diviser par un nombre négatif : le sens change ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Je constate : $2 < 6$. Je multiplie les deux nombres par -1 : j'obtiens -2 et -6. Or $-2 > -6$ (-2 est à droite de -6) : **l'ordre s'est inversé**.

$$
\begin{aligned}
& 2 - 5x < 22 \\
\iff\ & -5x < 20 && \text{j'enlève } 2 \\
\iff\ & x > \frac{20}{-5} && \div(-5), \textbf{ négatif :} \\
& && \textbf{je change le sens} \\
\iff\ & x > -4
\end{aligned}
$$

$\mathscr{S} =]-4\,;+\infty[$.

Contrôle avec $x = 0$, dans $\mathscr{S}$: $2 - 0 = 2$ et $2 < 22$ est vrai.
Avec $x = -5$, hors de $\mathscr{S}$: $2 + 25 = 27$ et $27 < 22$ est faux.
C'est cohérent.

4 (TD, ex. 13 et 14) Résoudre, puis contrôler avec la valeur indiquée (elle doit vérifier l'inéquation).

a) $-3x \geqslant 21$

Contrôle avec $x = -10$: .....

b) $6 - 4x \leqslant 26$

Contrôle avec $x = 0$: .....

c) $x + 9 > 3x - 7$

Contrôle avec $x = 0$: .....

d) $1 - x \geqslant 4$

Contrôle avec $x = -4$: .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

5 Tom écrit : $-6x < 18 \iff x < -3$. Trouver son erreur et corriger.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

4a) $x \leqslant -7$ (divisé par -3) ; $-3 \times (-10) = 30 \geqslant 21$. b) $-4x \leqslant 20$, $x \geqslant -5$; $6 \leqslant 26$. c) $-2x > -16$, $x < 8$; $9 > -7$. d) $-x \geqslant 3$, $x \leqslant -3$; $1 + 4 = 5 \geqslant 4$. 5) Division par $-6 < 0$: le sens change, $x > -3$. Contrôle : $x = 0$ donne $0 < 18$, vrai, et $0 > -3$.

Je conclus Quand je multiplie ou divise les deux membres par un nombre ....., je ..... de l'inégalité. Pour contrôler, je ..... de l'ensemble trouvé.

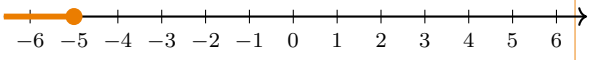
Bloc 4 – Avec des parenthèses, et la droite graduée ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$$\begin{aligned} & 3(x-1) \geqslant 5x+7 \\ \iff\ & 3x-3 \geqslant 5x+7 && \text{je développe} \\ \iff\ & -2x \geqslant 10 && \text{j'enlève } 5x\text{, j'ajoute } 3 \\ \iff\ & x \leqslant -5 && \div(-2) : \text{le sens change} \end{aligned}$$

$\mathscr{S} =]-\infty\,;-5]$.

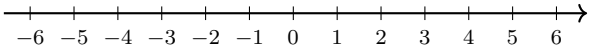
Contrôle avec $x = -6$:
$3 \times (-7) = -21$ et $-30 + 7 = -23$;
$-21 \geqslant -23$ est vrai.

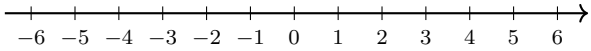


6 (TD, ex. 16) Résoudre, donner $\mathscr{S}$, puis représenter sur la droite graduée.

a) $2(x+3) < 4x - 2$

b) $7 - (x+1) \geqslant 2x$





Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $2x + 6 < 4x - 2$, $-2x < -8$, $x > 4$ (division par -2) ; $]4\,;+\infty[$: point creux en 4, trait vers la droite. b) $7 - x - 1 \geqslant 2x$, $6 \geqslant 3x$, $x \leqslant 2$; $]-\infty\,;2]$: point plein en 2, trait vers la gauche.

Je conclus Je termine par $\mathscr{S}$ écrit avec ....., et je contrôle le sens avec .....

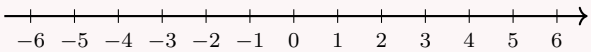
Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je lis un ensemble de solutions sur une droite graduée.	☐	☐	☐
Je résous une inéquation et j'écris $\mathscr{S}$ avec le bon crochet.	☐	☐	☐
Je change le sens quand je divise par un nombre négatif.	☐	☐	☐
Je contrôle mon résultat avec une valeur test.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Résoudre $8 - 3x \leqslant 23$ et donner $\mathscr{S}$.

Représenter les solutions sur la droite.



© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0